Metody numeryczne dla astronomów
Ćwiczenia 4

Interpolacja

Interpolacja, podobnie jak to było przy aproksymacji, będzie polegała na znalezieniu współczynników pewnej funkcji, która w tym przypadku nazywać się będzie *funkcją interpolacyjną*. Wyobraźmy sobie, że mamy pewien zestaw punktów $\{(x_i, f(x_i))\}$. Dla funkcji interpolacyjnej będziemy żądać, aby przechodziła przez wszystkie wskazane punkty w danym przedziale. Innymi słowy, chcemy, żeby w punktach x_i wartość funkcji interpolacyjnej $g(x)$ miała wartości $g(x_i) = f(x_i)$. Punkty x_i będziemy nazywać *węzłami*.

Warto tutaj zauważyć, że interpolacja jest szczególnym przypadkiem aproksymacji, gdyż dla tej drugiej, w ogólności, nie stawiamy warunku przechodzenia przez wybrane punkty. Interpolować możemy na wiele różnych sposobów, używając np.: wielomianów, funkcji sklejanych, funkcji trygonometrycznych, funkcji wymiernych, funkcji wykładniczych itd. W czasie jednych zajęć jesteśmy w pełni opisać tylko interpolację wielomianową, znaną także pod nazwą interpolacji Lagrange'a.

Interpolacja wielomianowa (Lagrange'a)

Oznaczamy naszą funkcję interpolacyjną $g(x)$ jako $L(x)$, gdzie $L(x)$ to wielomian Lagrange'a. Wyobraźmy sobie, że mamy n punktów. Jaki powinien być stopień wielomianu, aby mieć pewność, że przejdzie on przez te punkty? Wiemy, że dla dwóch punktów wystarczy wziąć prostą, a więc wielomian stopnia pierwszego, a przez 3 niewspółosiowe punkty zawsze możemy przeprowadzić parabolę, a więc wielomian stopnia drugiego. Tak więc, aby przeprowadzić wielomian przez n punktów, musi być on stopnia $\deg L \geqslant n - 1$.

Z wykładu:

$$L(x) = \sum_{i=1}^{n} f_i \prod_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} = \sum_{i=1}^{n} f_i l_i(x), \tag{1}$$

gdzie oznaczyliśmy:

$$l_i(x) = \prod_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} = \frac{(x - x_1)(x - x_2)\dots(x - x_{i-1})(x - x_{i+1})\dots(x - x_n)}{(x_i - x_1)(x_i - x_2)\dots(x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1})\dots(x_i - x_n)} \tag{2}$$

Na pierwszy rzut oka powyższy wzór może się wydawać bardzo skomplikowany, ale czy taki rzeczywiście jest? Przypomnijmy, że x_i to węzły, a więc jakieś z góry ustalone wartości, co oznacza, że w mianowniku mamy iloczyny jakichś konkretnych liczb. Dlaczego pomijamy jeden wyraz? Chcemy oczywiście uniknąć dzielenia przez zero, czyli sytuacji gdy mamy $x_i - x_i$. W liczniku po prostu wymnażamy różnice naszego x z kolejnymi węzłami. Mamy dokładnie $n-1$ takich wyrazów, więc nasz wielomian będzie stopnia $n-1$. Kolejne pytanie – co robi f_i w we wzorze 1? f_i to oczywiście wartości wyjściowej funkcji w węzłach, a więc $f_i = f(x_i)$, a znajduje się we wzorze na $L(x)$, ponieważ chcemy, żeby nasza funkcja interpolacyjna w węzłach miała właśnie wartości f_i. Czy tak się rzeczywiście dzieje? Niech x_k będzie którymś z węzłów:

$$L(x_k) = \sum_{i=1}^{n} f_i \prod_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} \frac{x_k - x_j}{x_i - x_j},$$

dla $i = k$ licznik i mianownik są takie same, a więc mamy jedynkę, natomiast dla $i \neq k$ któryś z x_j jest też równy x_k, a więc w liczniku będziemy mieć zero. W efekcie dostajemy

$$\begin{aligned} l_i(x_k)_{i=k} &= 1, \\ l_i(x_k)_{i\neq k} &= 0. \end{aligned}$$

Skąd

$$L(x_k) = \sum_{i=1}^{n} f_i l_i(x_k) = f_k,$$

a więc wszystko się zgadza. W odpowiednich węzłach x_k funkcja ma wartość f_k.

Algorytm Neville'a

W jaki sposób wyznaczyć wartość wielomianu $L(x)$ w jakimś zadanym punkcie x? Rozważmy następujące przypadki i wprowadźmy nowe oznaczenie $p_{i,j}(x)$. Opisany poniżej schemat postępowania nazywa się algorytmem Neville'a i pozwala w prosty sposób obliczyć wartość wielomianu interpolacyjnego w zadanym punkcie.

- ⋆ $n = 1$: $L(x) = f_1 l_1(x) = f_1 = p_{1,1}(x)$;
- ⋆ $n = 2$: $L(x) = f_1 l_1(x) + f_2 l_2(x) = f_1 \frac{x-x_2}{x_1-x_2} + f_2 \frac{x-x_1}{x_2-x_1} = p_{1,2}(x) = \frac{(x_2-x)p_{1,1}(x)+(x-x_1)p_{2,2}(x)}{x_2-x_1}$;
- ⋆ $n = 3$: $L(x) = f_1 l_1(x) + f_2 l_2(x) + f_3 l_3(x) = \ldots = p_{1,3}(x) = \frac{(x_3-x)p_{1,2}(x)+(x-x_1)p_{2,3}(x)}{x_3-x_1}$.

Kolejne $p_{i,j}(x)$ są zależne od poprzednich. Zauważmy teraz, że:

- ⋆ $p_{i,i}(x)$ oznacza wielomian przechodzący przez punkt x_i, $\deg p_{i,i} = 0$
- ⋆ $p_{i,i+1}(x)$ oznacza wielomian przechodzący przez dwa kolejne punkty: x_i, x_{i+1}, $\deg p_{i,i+1} = 1$
- ⋆ $p_{i,i+j}(x)$ oznacza wielomian przechodzący przez kolejne punkty: $x_i, x_{i+1}, \ldots, x_{i+j}$, $\deg p_{i,i+j} = j$

Zależność pomiędzy kolejnymi $p_{i,j}(x)$ jest rekurencyjna i wyraża się poniższym wzorem:

$$p_{i,i+j}(x) = \frac{(x_{i+j} - x)p_{i,i+j-1}(x) + (x - x_i)p_{i+1,i+j}(x)}{x_{i+j} - x_i} \tag{3}$$

Dla przykładu rozpiszmy kolejne $p_{i,j}(x)$ dla $n = 5$ (czyli mamy x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 i f_1, f_2, f_3, f_4, f_5). Zaczynamy od skonstruowania wielomianów zerowego stopnia w kolejnych punktach ($p_{i,i}(x)$):

1. W punkcie x_1: $p_{1,1}(x) = f_1$.
2. W punkcie x_2: $p_{2,2}(x) = f_2$.
3. W punkcie x_3: $p_{3,3}(x) = f_3$.
4. W punkcie x_4: $p_{4,4}(x) = f_4$.
5. W punkcie x_5: $p_{5,5}(x) = f_5$.

Dalej – wielomiany przechodzące przez dwa sąsiednie punkty ($p_{i,i+1}(x)$):

6. $p_{1,1}$ „+" $p_{2,2}$ $\rightarrow$ $p_{1,2}$
7. $p_{2,2}$ „+" $p_{3,3}$ $\rightarrow$ $p_{2,3}$
8. $p_{3,3}$ „+" $p_{4,4}$ $\rightarrow$ $p_{3,4}$
9. $p_{4,4}$ „+" $p_{5,5}$ $\rightarrow$ $p_{4,5}$

W następnej kolejności wielomiany przechodzące przez trzy kolejne punkty ($p_{i,i+2}(x)$):

10. $p_{1,2}$ „+" $p_{2,3}$ $\rightarrow$ $p_{1,3}$
11. $p_{2,3}$ „+" $p_{3,4}$ $\rightarrow$ $p_{2,4}$
12. $p_{3,4}$ „+" $p_{4,5}$ $\rightarrow$ $p_{3,5}$

I wielomiany przechodzące przez cztery kolejne punkty ($p_{i,i+3}(x)$) – takie są już tylko dwa:

13. $p_{1,3}$ „+" $p_{2,4}$ $\rightarrow$ $p_{1,4}$
14. $p_{2,4}$ „+" $p_{3,5}$ $\rightarrow$ $p_{2,5}$

Na końcu otrzymujemy poszukiwany wielomian przechodzący przez pięć zadanych punktów:

15. $p_{1,4}$ „+" $p_{2,5}$ $\rightarrow$ $p_{1,5}$

Dalej niejasne?
Spróbujmy popatrzeć na to od tyłu. Aby skonstruować wielomian $p_{1,5}$ przechodzący przez punkty o węzłach x_1 do x_5 potrzebujemy dwóch wielomianów – $p_{1,4}$ przechodzącego przez punkty o węzłach od x_1 do x_4 i $p_{2,5}$ przechodzącego przez punkty o węzłach od x_2 do x_5. To wynika bezpośrednio ze wzoru 3.
Aby skonstruować wielomian $p_{1,4}$ przechodzący przez punkty o węzłach x_1 do x_4, potrzebujemy dwóch wielomianów – $p_{1,3}$ przechodzącego przez punkty o węzłach od x_1 do x_3 i $p_{2,4}$ przechodzącego przez punkty o węzłach od x_2 do x_4, itd.

Zadanie 1
Korzystając z algorytmu Neville'a wyznacz wielomian interpolacyjny przechodzący przez punkty:
a) $(-1, 6)$, $(2, 3)$, $(3, 10)$
b) $(-2, -11)$, $(1, 1)$, $(4, -5)$ – do zrobienia indywidualnie
(Powinno wyjść: $-1 + 3x - x^2$)

Rozwiązanie
a) Mamy 3 punkty, a więc nasz szukany wielomian będzie stopnia 2. Zgodnie z algorytmem

musimy skonstruować wielomian $p_{1,3}$. Aby to zrobić musimy znać wielomiany $p_{1,2}$ i $p_{2,3}$. Korzystamy ze wzoru 3:

$$p_{1,2} = \frac{(x_2 - x)p_{1,1} + (x - x_1)p_{2,2}}{x_2 - x_1} = \frac{15 - 3x}{3} = 5 - x;$$
$$p_{2,3} = \frac{(x_3 - x)p_{2,2} + (x - x_2)p_{3,3}}{x_3 - x_2} = \frac{-11 + 7x}{1} = -11 + 7x,$$

gdzie oczywiście podstawialiśmy $p_{i,i} = f_i$. Teraz możemy wyznaczyć wielomian interpolacyjny:

$$p_{1,3} = \frac{(x_3 - x)p_{1,2} + (x - x_1)p_{2,3}}{x_3 - x_1} = \frac{(3 - x)(5 - x) + (x + 1)(-11 + 7x)}{4} = 1 - 3x + 2x^2.$$

Implementacja
Podsumujmy tę część, pisząc pseudokod z implementacją algorytmu Neville'a. Będziemy korzystać z określonej liczby punktów `n`, tablicy z węzłami `x[n]` oraz tablicy z wartościami `f[n]`. Użyjemy tylko jednej tablicy (w każdej kolejnej iteracji nadpiszemy część „starych" wartości).

Pseudokod:

```
Neville(n, x, f, x0)

petla po j od 1 do n-1:
        petla po i od 0 do n-j-1:
                f[i]=(x[i+j]-x0)*f[i]+(x0-x[i])*f[i+1]
                f[i]/=(x[i+j]-x[i])

Na koniec zwracamy: f[0]
```

Współczynniki wielomianu interpolacyjnego

Funkcja $L(x)$ jest wielomianem, więc naturalnie możemy ją zapisać jako:

$$L(x) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i.$$

W jaki sposób możemy wyznaczyć współczynniki a_i?
Zapiszmy wartości wielomianu $L(x)$ w kolejnych węzłach:

$$\begin{aligned} L(x_1) &= a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_1^2 + \ldots + a_{n-1} x_1^{n-1} = f_1; \\ L(x_2) &= a_0 + a_1 x_2 + a_2 x_2^2 + \ldots + a_{n-1} x_2^{n-1} = f_2; \\ &\vdots \\ L(x_n) &= a_0 + a_1 x_n + a_2 x_n^2 + \ldots + a_{n-1} x_n^{n-1} = f_n. \end{aligned}$$

Co można zapisać za pomocą macierzy:

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix}$$

Z powyższego układu równań możemy wyliczyć współczynniki wielomianu $L(x)$. Taka operacja jednak nie będzie „bezpieczna" – po drodze możemy wygenerować dużo błędów. Istnieje jednak inny sposób postępowania, przy którym wykorzystuje się algorytm Neville'a.

Zauważmy, że $a_0 = L(0)$. Liczymy więc wartość $L(0)$ korzystając z algorytmu Neville'a i mamy pierwszy współczynnik – a_0. Przekształcamy teraz nasz układ równań:

$$\begin{aligned} \frac{f_1 - a_0}{x_1} &= a_1 + a_2 x_1 + \ldots + a_{n-1} x_1^{n-2} = \tilde{f}_1 \\ \frac{f_2 - a_0}{x_2} &= a_1 + a_2 x_2 + \ldots + a_{n-1} x_2^{n-2} = \tilde{f}_2 \\ &\vdots \\ \frac{f_n - a_0}{x_n} &= a_1 + a_2 x_n + \ldots + a_{n-1} x_n^{n-2} = \tilde{f}_n \end{aligned}$$

Zauważmy teraz, że znamy lewe strony powyższych równań. Możemy więc nadpisać naszą tablicę zawierającą kolejne wartości f_i tymi nowymi: $\tilde{f}_i = \frac{f_i - a_0}{x_i}$. Prawe strony powyższych równań wskazują na to, że otrzymaliśmy nowy wielomian: $L_1(x) = a_1 + a_2 x + \ldots + a_{n-1} x^{n-2}$. Jest on o jeden stopień niższy niż $L(x)$. Mamy więc $n-1$ niewiadomych, ale wciąż n równań. Możemy pozbyć się jednego spośród nich. Wybierzmy takie, które może sprawić najwięcej kłopotów. Największy problem może być przy dzieleniu przez x_i w sytuacji, gdy $|x_i|$ jest bardzo małe. Przed wykonaniem dzielenia i nadpisaniem tablicy z wartościami f_i należy więc posortować tablicę zawierającą wartości x_i ze względu na $|x_i|$ zaczynając od największych. Koniecznie trzeba pamiętać o odpowiednim przestawianiu tablicy z wartościami f_i. Gdy posortujemy już tablice, to odrzucamy ostatnie równanie – bierzemy pod uwagę tylko $n-1$ pierwszych wartości. Dalej wyliczamy z algorytmu Neville'a: $a_1 = L_1(0)$ i powtarzamy procedurę aż do wyliczenia wszystkich współczynników a_i.

Implementacja

Napiszmy teraz pseudokod wyliczający współczynniki wielomianu interpolacyjnego zgodnie z algorytmem przedstawionym powyżej. Skorzystamy z określonej liczby punktów `n`, tablicy z węzłami `x[n]` oraz tablicy z wartościami `f[n]`.

Pseudokod:

```
# x[i], f[i] mozemy posortowac korzystajac ze standardowych bibliotek
ff = copy(f)
# tworzymy kopie tablicy, poniewaz tablica f bedzie nadpisywana
```

```
a[0] = neville(n,x,f,x0=0)
# tworzymy tablice a[] i dajemy jej pierwsza wartosc

petla po j od 1 do n-1:
  petla po i od 0 do n-j-1:
    f[i]=(f[i]-a[j-1])/x[i]

    ff = copy(f)
    a[j]=neville(n-j,x,ff,x0=0)
    # dodajemy do tablicy kolejny wspolczynnik
```